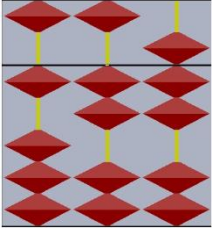


답안은 박스 내부 또는 문제 사이의 여백에 적어주세요. 문제 사이의 여백 분량이 답안을 작성할 수 있는 최대 분량입니다. 문제지는 4장입니다, 문제지를 분리하지 마세요.

1. 아래와 같이 3자리 수를 가진 '주판'을 이용하여 어떤 숫자를 표현하였다. 양의 정수(positive integer number)인 이 숫자를 8비트 2진수로 표현하시오.



2. 기계식 계산기와 전자식 계산기의 가장 큰 차이점은?
3. 내장형 프로그래밍(stored-programming) 개념을 최초로 제안한 사람 이름은?
4. 컴퓨터의 기본 하드웨어 소자의 변천 순서이다. 빈 곳 2곳을 한글 또는 영어로 채우시오(약간의 오타는 채 점시에 이해합니다).

[Relay] → [] → [Transistor] → [IC] → []

5. 컴퓨터 하드웨어의 기본 구성 요소 4 부분의 이름을 쓰시오.
6. 0, 1, 2, 3만을 표현할 수 있는 4진법을 사용하는 경우를 생각해보자. 이때 4자리수 4진수 $3210_{(4)}$ 이 '4의 보수 표현'이라고 할 때, 이 수를 10진수 '부호와 절대값'으로 표현하시오. $3210_{(4)}$ 이 음수라고 판단해야 합니다(제일 왼쪽 숫자가 0 또는 1이면, 이 숫자를 '0 또는 양수'라고 판단합니다). 반드시 10진수 '부호와 절대값'으로 풀이 과정과 해답을 모두 적으시오.

7. 아래 그림의 게이트의 이름과 진리표를 적으시오.



8. 12비트를 사용하는 부동 소수점 표현에서 지수 부분과 가수 부분의 비트 수를 아래와 같이 사용한다고 가정하자. 비트열 0100 1100 0000은 10진수로 얼마인가? HIDDEN BIT 개념을 사용한다. 지수는 4비트이므로 7초과 표현을 사용한다. 풀이 과정과 결과를 모두 적으시오.

- 부호: 1비트
- 지수: 4비트
- 가수: 7비트

9. $F = (A + B')(C' + D)(B' + C)$ 라고 할 때, F' (즉, Not F)를 구하시오.

10. 다음 불대수 식을 k-map 을 이용하여 간소화하시오. K-map 을 그리고, 간소화 과정과 결과를 적으시오.

$$A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C$$

11. 3 비트 숫자 (B2, B1, B0)를 입력으로 받아, 입력된 숫자가 소수(prime number)일 경우 출력이 1 이 되고, 그렇지 않을 경우 출력이 0 이 되는 회로의 논리식을 구하시오. 입력 중에서 가능한 소수는 2, 3, 5, 7 등이 있다. 즉, B2=0, B1=1, B0=0 이면, 입력이 2 이다. 이 문제를 해결하기 위해 아래의 진리표를 채우고, K-map 을 사용해서 논리식을 구하시오.

[illegible]

12. 아래의 그림의 박스 부분은 4 비트 ripple-carry adder 이다. 이 회로에 뿔셈 연산도 가능하게 하기 위해서 회로를 빈 박스 부분에 추가하시오.

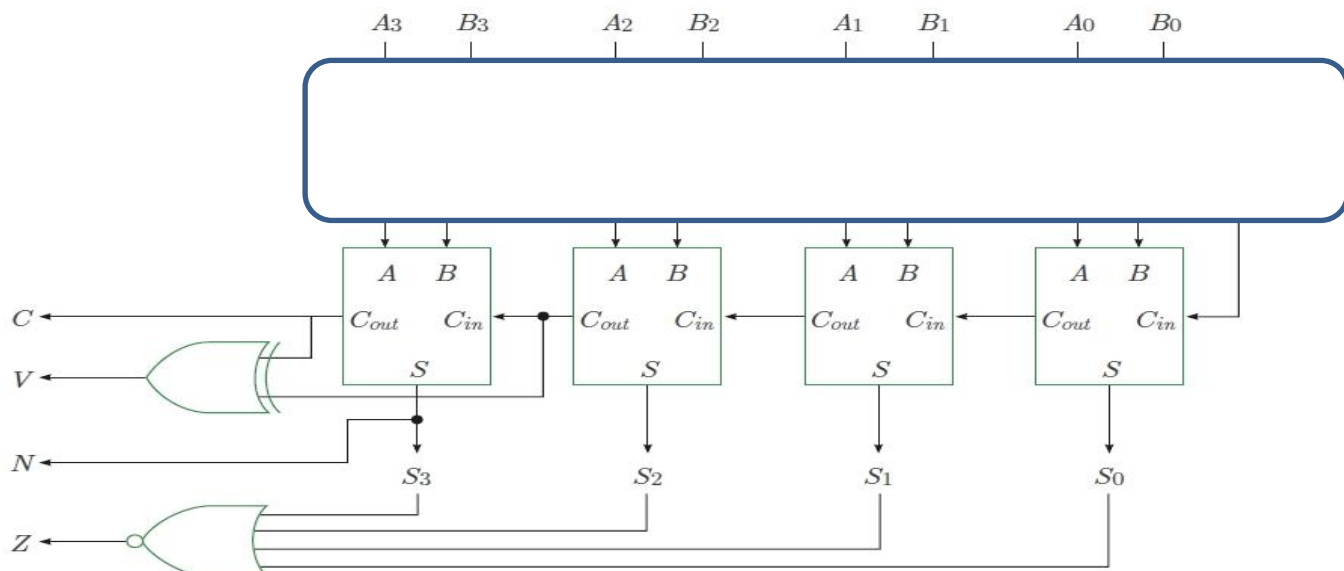
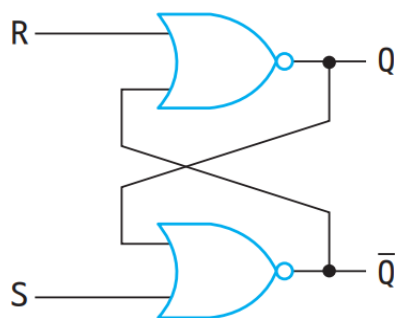


그림 2-29 4비트 전가산기의 논리회로

13. 멀티 비트 가산기를 만드는 방법 중의 하나는 ripple carry adder 방식이다. 이 방식의 최대 단점은 무엇인가?

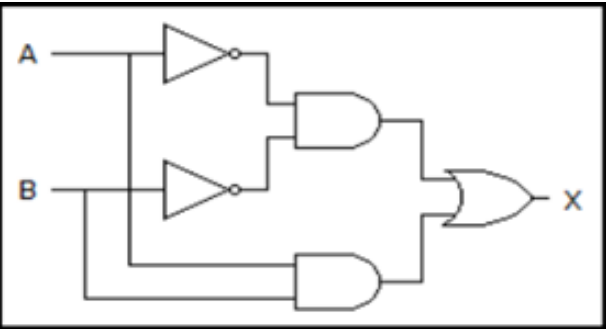
14. SR 래치 회로이다. 현재의 Q 값이 1이라고 가정할 때, (S, R) 입력값이 (0, 1)이 입력되면, Q값은 어떤 값으로 안정화된 값을 유지하는가. 그 '과정'을 설명하시오.



15. 동기식 순서 회로와 비동기식 순서 회로의 차이점에 대해 설명하시오. 각 회로의 특징과 장단점을 비교하시오.

16. J-k 플립플랍의 특성표를 작성하시오.

17. 아래의 회로를 간소화한 논리식을 쓰시오.



18. T 플립플랍을 이용한 2비트 비동기식 업 카운터를 만들고자 한다. 아래 박스 내부의 회로도를 완성하시오.

